

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОНИКИ И МАТЕМАТИКИ
им. А.Н. ТИХОНОВА НИУ ВШЭ

Департамент компьютерной инженерии

Курс: Алгоритмизация и программирование

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку

ИНТЕРАКТИВНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

«Language Learning App»

Мобильное приложение на базе Flutter

РАЗРАБОТЧИКИ:

Амана Бикиливе Паскаль

Старченко Денис

Абашилов Магомед

Группа:

БИВ 255

РУКОВОДИТЕЛЬ:

Тихонов Р.А.

Москва, 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Описание проблемы	2
1.1	Актуальность проблемы	2
1.2	Решаемая проблема	2
2	Цели и задачи	3
2.1	Основная цель	3
2.2	Задачи проекта	3
3	Функциональные требования	4
3.1	Модуль главного экрана и профиля	4
3.2	Модуль «Сопоставление пар» (Matching)	4
3.3	Модуль «Викторина» (Quiz)	4
3.4	Модуль «Перетаскивание» (Drag & Drop)	4
4	Технологический стек	5
4.1	Клиентская часть (Frontend)	5
4.2	Целевые платформы	5
5	Критерии приёмки	6
5.1	Обязательные функциональные критерии	6
5.2	Проект считается готовым, когда:	6

1 Описание проблемы

1.1 Актуальность проблемы

В современном мире английский язык является глобальным языком коммуникации. Студенты, работающие специалисты и люди, стремящиеся к личностному развитию, нуждаются в инструментах для регулярной практики языка.

Традиционные методы обучения (учебники, аудиторные занятия) имеют следующие недостатки:

- Жёсткое расписание, не соответствующее индивидуальному графику студента
- Ограниченная возможность практики произношения
- Недостаточный уровень интерактивности и геймификации
- Отсутствие персонализированной обратной связи

1.2 Решаемая проблема

Проект «**Language Learning App**» решает необходимость в доступном, простом и интерактивном приложении для быстрого изучения английского языка русскоговорящими студентами.

Основные решения:

Простой интерфейс на русском языке

4 уровня сложности (Начинающий, Средний, Продвинутый, Профессионал)

3 типа упражнений (разнообразие)

Система прогресса (звёзды за выполнение)

Лёгкое сохранение прогресса

Поддержка тёмного режима

Кроссплатформенность (Android, Windows, Web)

2 Цели и задачи

2.1 Основная цель

Разработать кроссплатформенное мобильное приложение на Flutter, обеспечивающее интерактивное, геймифицированное обучение английскому языку русскоговорящим пользователям на базе сопоставления слов и упражнений различной сложности.

2.2 Задачи проекта

№	Задача	Описание
1	Разработать интерфейс приложения	Создать UI на Flutter с интерфейсом на русском языке, поддерживающим светлую и тёмную темы
2	Создать систему карточек слов	Реализовать базу данных слов с 4 уровнями сложности
3	Разработать 3 типа упражнений	Matching, Quiz, Drag & Drop
4	Реализовать систему прогресса	Система звёзд (1–3 в зависимости от результата)
5	Сохранение прогресса	Сохранение звёзд между сессиями
6	Поддержка тёмного режима	Переключение между светлой и тёмной темой
7	Кроссплатформенность	Поддержка Android, Windows, Web
8	Документация	README, ТЗ

Таблица 1: Задачи проекта

3 Функциональные требования

3.1 Модуль главного экрана и профиля

ID	Требование	Приоритет	Статус
F1.1	Главный экран со списком уровней	Высокий	
F1.2	Отображение звёзд за уровень	Высокий	
F1.3	Сохранение и загрузка прогресса	Высокий	

Таблица 2: Модуль главного экрана

3.2 Модуль «Сопоставление пар» (Matching)

- Отображение 6 пар слов (английские и русские)
- Возможность кликнуть на английское слово и русское слово
- Визуальное выделение выбранных слов
- Проверка соответствия пар и подсчёт очков
- Показ результата и присвоение звёзд

3.3 Модуль «Викторина» (Quiz)

- Отображение английского слова
- Предложение 4 вариантов перевода
- Проверка правильного ответа
- Визуальная обратная связь (зелёный/красный)
- 8 вопросов за сессию с прогресс-баром

3.4 Модуль «Перетаскивание» (Drag & Drop)

- Отображение английских слов (зоны-мишени)
- Отображение русских слов (перетаскиваемые элементы)
- Возможность перетаскивать слова
- Автоматическое удаление использованных слов
- Проверка всех ответов одновременно

4 Технологический стек

4.1 Клиентская часть (Frontend)

Технология	Версия	Назначение
Flutter	3.x	UI-фреймворк
Dart	3.x	Язык программирования
shared_preferences	^2.2.2	Сохранение прогресса
Material Design	встроено	Дизайн-система

Таблица 3: Клиентские технологии

4.2 Целевые платформы

Платформа	Версия	Статус
Android	8.0+ (API 26)	Основная
Windows	10/11	Поддерживается
Web (Chrome, Edge)	90+	Поддерживается

Таблица 4: Целевые платформы

5 Критерии приёмки

5.1 Обязательные функциональные критерии

№	Критерий	Способ проверки
1	Запуск без ошибок	<code>flutter run -d chrome</code>
2	4 уровня на экране	Проверить HomeScreen
3	3 типа упражнений	Выполнить каждое
4	Система звёзд	Получить 3 звезды
5	Сохранение прогресса	Закрыть и открыть
6	Темизация работает	Переключить темы
7	Интерфейс на русском	Проверить все экраны
8	Все платформы	Android, Windows, Web

Таблица 5: Критерии приёмки

5.2 Проект считается готовым, когда:

Все функциональные требования выполнены (F1–F7)

Код протестирован на всех целевых платформах

Нет критических ошибок при нормальном использовании

Полная документация (README, GUIDE, настоящее ТЗ)

Исходный код загружен на GitHub

Приложение доступно для демонстрации